

ANALISIS PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP EFISIENSI TRANSFORMATOR 30 MVA DI PT.PLN (PERSERO) GARDU INDUK BOOM BARU

Prinando Pariski¹, Ir.H.Ishak Effendi,S.T.,M.T²., Muhammad HelmiS.T.,M.T³
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti
prinandopariski32@gmail.com

ABSTRAK

Pembebanan yang dilayani oleh Gardu Induk Gardu Induk Boom Baru bersifat fluktuatif, Beban yang bersifat fluktuatif ini menimbulkan rugi rugi pada transformator. Ketika suatu transformator diberi energi akan timbul rugi rugi yang merupakan sumber panas dan menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar faktor pembebanan yang fluktuatif terhadap efisiensi transformator 30 MVA.Tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nilai perhitungan pada tanggal 1 Juli 2024 didapat bahwa nilai arus beban nol pada transformator sebesar 0,03 % , Perhitungan rugi rugi beban penuh sebesar 7,00 kW dan perhitungan efisiensi transformator 90,13% nilai tersebut selisihnya tidak jauh dari nilai efisiensi yang di harapkan, karena rugi rugi pada transformator sehingga nilai efisiensi nya tidak mungkin bisa 100%.Rata – rata efisiensi pada pembebanan 1 Juli 2024 yang terdapat pada transformator 70/20 kV 30 MVA Gardu Induk Boom Baru sudah di bawah standar SPLN 61:1997 yaitu 99,48%. Efisiensi tertinggi 90,80% sedangkan efisiensi terendah 88,76%.

Kata kunci : Transformator, Efisiensi, Pengaruh Pembebanan, Gardu Induk Boom Baru

ABSTRACT

The load served by the Boom Baru Main Substation is fluctuating. This fluctuating load causes losses in the transformer. When a transformer is energized, losses will occur which are a source of heat and cause the efficiency value to decrease. The aim of this study is to determine the magnitude of the fluctuating loading factor on the efficiency of a 30 MVA transformer. The stages carried out in this research are identifying and formulating the problem. The calculation value on July 1, 2024, obtained that the zero load current value on the transformer was 0.03%, the calculation of full load losses was 7.00 kW and the calculation of transformer efficiency was 90.13%. The difference in these values is not far from the expected efficiency value, because of losses in the transformer so that the efficiency value cannot be 100%.

Keywords: Transformer, Efficiency, Loading Effect, Substation Boom Baru

1. PENDAHULUAN

Transformator daya merupakan suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya, kemudian di salurkan ke gardu induk oleh karna itu transformator daya memiliki peranan penting untuk menyalurkan energi listrik.

Gardu induk Boom Baru memiliki kapasitas transformator daya 2 x 30 MVA, kapasitas tersebut untuk menyalurkan energi listrik yang sangat dibutuhkan pada masyarakat sekitar. Pada transformator terdapat rugi rugi, baik rugi rugi yang di sebabkan arus mengalir pada kawat tembaga, rugi yang disebabkan fluks bolak balik pada inti besi yang

mengakibatkan berkurangnya efisiensi pada transformator.

Berdasarkan data yang di miliki Gardu Induk Boom Baru pada saat beroperasi ternyata pembebanan bersifat fluktuatif, Beban yang bersifat fluktuatif ini menimbulkan rugi - rugi pada transformator. rugi rugi yang merupakan sumber panas dan menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang. Nilai efisiensi transformator sangat di pengaruhi oleh kapasitas pembebanan, Maka di perlukan analisis dengan metode studi literatur.

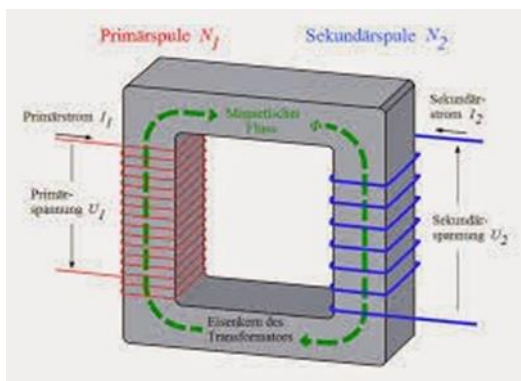
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar faktor pembebanan yang tidak menentu terhadap efisiensi transformator 30 MVA.

2. Teori Dasar

2.1 Transformator

Transformator merupakan suatu peralatan mesin listrik statis yang beroperasi dengan induksi elektromagnetik. Transformator berfungsi untuk menyuplai energi dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya, dimana perbandingan

tegangan antara sisi primer dan sekunder berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya . Pada transformator terdapat kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer jika dihubungkan ke sumber tegangan bolak balik maka fluks bolak balik ini akan muncul didalam inti core dan membentuk jaringan tertutup, maka mengalirlah arus primer.



Gambar 1. Elektromagnetik pada trafo

Akibat adanya fluks pada kumparan primer, maka terjadi induksi (*self induction*) pada kumparan primer. Selain itu juga terdapat induksi pada kumparan sekunder dikarenakan pengaruh kumparan primer (*mutual induction*) sehingga menyebabkan munculnya fluks pada magnet kumparan sekunder .

2.2 Prinsip Kerja Transformator

Menurut Ir. Djoko Warsito, (1986). Bekerjanya suatu transformator ialah karena kumparan primer transformator mendapat tegangan listrik arus bolak balik sehingga menimbulkan induksi medan elektromagnetis pada kumparan primer tersebut yang dapat memindahkan medan ini ke besi kern (besi lunak yang mengandung silikon), medan elektromagnetis yang didapat oleh besi kern dipindahkan pada kumparan sekunder transformator tersebut, akibatnya timbul tegangan dikedua ujung kawat email kumparan sekunder yang biasanya lebih tinggi atau lebih rendah tegangan nya.

Apabila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan (sumber), maka mengalir arus bolak balik I_p pada kumparan tersebut.

2.3 Pembebanan Transformator

Transformator dalam keadaan bertegangan dan belum dibebani akan timbul rugi rugi yang dapat menimbulkan kondisi transformator tersebut, namun panas yang timbul kecil. Apabila transformator tersebut dibebani maka kumparan dan minyak transformator akan bertambah panas sesuai kenaikan bebannya . Pembebanan yang bersifat fluktuatif dapat menimbulkan rugi-rugi pada transformator sehingga menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang.

2.3.1 Perhitungan Arus Beban Nol

Untuk mengetahui arus beban nol bisa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$a = V_s / V_p \dots\dots\dots (1)$$

$$I's = I_s \cdot a \dots\dots\dots (2)$$

$$I_o = I_p - I's \dots\dots\dots (3)$$

$$\% I_o = \frac{I_o}{I_{nominal}} \times 100 \% \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

V_s = Tegangan Sekunder (Volt)

V_p = Tegangan Primer (Volt)

$I's$ = Arus pada sisi Sekunder (Ampere)

I_p = Arus pada sisi primer (Ampere)

I_o = Arus Beban Nol (Ampere)

a = Perbandingan tegangan (Volt)

$\% I_o$ = Persentase arus beban nol (%)

2.4 Rugi – Rugi Pada Transformator

2.4.1 Rugi Beban Penuh

Untuk mencari rugi beban penuh dilakukan dengan mencari hasil rugi tembaga yang disebabkan arus beban mengalir pada kawat tembaga .

$$R_s = V_s / I_s \dots\dots\dots (5)$$

$$P_{cu} = I^2 \cdot R_s \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

P_{cu} = Rugi Tembaga

I = Arus (Ampere)

R_s = Beban sisi sekunder (Ohm)

V_s = Tegangan Sekunder (Volt)

I_s = Arus sekunder (Ampere)

Untuk menentukan rugi-rugi yang terjadi jika trafo berbeban atau sering disebut juga beban penuh .

$$\Sigma \text{ Rugi – rugi} = P_{cu} + P_i \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan :

P_{cu} = Rugi Tembaga

P_i = Rugi Inti

2.5 Efisiensi Transformator

Daya pembebanan disebut juga sebagai daya kompleks yang merupakan daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus. Untuk mengetahui nilai Daya (S) bisa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \dots\dots\dots (8)$$

Dimana :

S = Daya Semu (VA)

V = Tegangan (W)

I = Arus (A)

Pada rumusan daya juga terdapat $\cos \phi$ yang dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\cos \phi = \frac{P (W)}{S (VA)} \dots\dots\dots (9)$$

Dimana:

P : Daya Aktif (W)

S : Daya Semu (VA)

Efisiensi menunjukkan tingkat keefisienan suatu transformator yang merupakan perbandingan antara daya keluaran dari transformator (out) dengan daya masukan dari transformator (in). Daya keluaran dari transformator (P_{out}) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P_{out} = V_p \cdot I_p \cdot \cos \phi \dots\dots\dots (10)$$

Sedangkan daya masukan dari transformator (P_{in}) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_{in} = V_s \cdot I_s \cdot \cos \phi \dots\dots\dots (11)$$

Kemudian efisiensi transformator dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \% \dots\dots\dots (12)$$

Dimana :

Pout = Daya keluaran transformator (W)

Pin = Daya masukan Transformator (W)

Vp = Tegangan Primer (V)

Vs = Tegangan Sekunder (V)

Ip = Arus Primer (A)

Is = Arus Sekunder (A)

η = Efisiensi transformator (%)

Transformator yang memiliki efisiensi 100% yang berarti transformator tersebut tidak kehilangan daya sama sekali dalam proses transformasi data dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Namun transformator yang ideal ini hampir tidak ada karena adanya faktor rugi-rugi yang terjadi pada transformator.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Spesifikasi Transformator

Merk	Unindo
Serial Number	P 30HE376
Tahun	2005
Standar	IEC 60076
Frekuensi	50 Hz
Phasa	3 Phasa
Jenis Pendingin	ONAN / ONAF
Minyak Atas	50°C
Belitan	55°C
Tegangan	70/20 kV
Rate Power	30 MVA
Jenis Minyak	Mineral Oil

3.2 Data Pembebanan

Logsheet 1 Juli 2024 Transformator Daya 30 MVA 70/20 KV Gardu Induk Boom Baru.

JAM	TRANSFORMATOR DAYA 30 MVA 1 70/20 KV								
	SISI 70 KV		SISI 20 KV						
	TEGANGAN	ARUS	TEGANGAN	ARUS	DAYA NYATA	DAYA REAKTIF	Suhu LULUTAN	Suhu MINYAK	POSISI SAPATAN
	KV	ARUS	KV	A	MW	MVAR	°C	°C	TAP
01.00	74	74	20.0	245	7,2	1,5	42	44	8
02.00	74	72	20.0	237	7,3	1,5	42	44	8
03.00	74	66	20.0	219	6,5	1,6	44	46	8
04.00	74	67	20.0	222	6,7	1,6	44	46	8
05.00	74	71	20.0	234	7,1	1,6	44	46	8
06.00	74	75	20.0	249	7,7	2	44	46	8
07.00	73	82	20.0	269	8,2	2,4	44	46	8
08.00	73	90	20.0	298	8,9	2,5	44	46	9
09.00	73	96	20.0	317	9,7	2,9	55	53	10
10.00	73	105	20.0	348	10,2	3,3	55	53	10
11.00	73	106	20.0	349	10,4	3,3	55	53	11
12.00	73	105	20.0	345	10,6	3,2	58	56	11
13.00	73	105	20.0	347	10,6	3,1	58	56	10
14.00	73	107	20.0	352	10,5	3,4	58	56	10
15.00	73	105	20.0	347	10,5	3,4	58	56	10
16.00	73	106	20.0	350	10,3	3,3	58	56	11
17.00	73	99	20.0	328	10,1	3	58	56	11
18.00	74	95	20.0	315	9,7	2,7	57	55	10
18.30	74	94	20.0	310	9,3	2,7	57	55	9
19.00	74	95	20.0	312	9,4	2,5	57	55	9
19.30	73	94	20.0	310	9,1	2,6	57	55	9
20.00	73	96	20.0	317	9,3	2,6	57	55	9
21.00	73	101	20.0	332	10,2	2,5	57	55	9
22.00	73	88	20.0	289	8,8	2	57	55	9
23.00	73	72	20.0	238	7,3	1,7	57	55	9
24.00	74	70	20.0	230	7	1,6	52	50	8

K Keterangan :  Nilai Tertinggi
 Nilai Terendah

4. PERHITUNGAN DAN ANALISA

4.1. Perhitungan Arus Beban Nol

Dengan menghitung arus beban nol menggunakan data pada tabel (2). menggunakan nilai (Is) tertinggi. Untuk menghitung perbandingan tegangan menggunakan rumus persamaan (1).

$$a = V_s / V_p$$
$$a = 20 / 73 = 0,273$$

setelah di dapat nilai a selanjutnya menghitung arus pada sisi sekunder menggunakan rumus persamaan 2.

$$I'_s = I_s \cdot a$$

$$I'_s = 352 \cdot 0,273$$

$$I'_s = 96,09 \text{ A}$$

setelah di dapat nilai I'_s selanjutnya menghitung arus beban nol menggunakan rumus persamaan 3.

$$I_0 = I_p - I'_s$$

$$I_0 = 107 - 96,09 = 10,91 \text{ A}$$

Maka, untuk menghitung untuk persentase arus beban nol menggunakan rumus persamaan 4.

$$\% I_0 = \frac{I_0}{I_{\text{nominal}}} \times 100 \%$$

$$\% I_0 = (10,91 / 352) \times 100 \%$$

$$\% I_0 = 0,03 \%$$

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama menggunakan data pada tabel 2 . untuk arus beban nol menggunakan nilai (I_s) terendah .

Untuk menghitung perbandingan tegangan menggunakan rumus persamaan (1).

$$a = V_s / V_p$$

$$a = 20 / 74$$

$$a = 0,270$$

setelah di dapat nilai a selanjutnya menghitung arus pada sisi sekunder menggunakan rumus persamaan 2.

$$I'_s = I_s \cdot a$$

$$I'_s = 230 \cdot 0,270$$

$$I'_s = 62,10 \text{ A}$$

setelah di dapat nilai I'_s selanjutnya menghitung arus beban nol menggunakan rumus persamaan 3.

$$I_0 = I_p - I'_s$$

$$I_0 = 70 - 62,10$$

$$I_0 = 7,9$$

Maka, untuk menghitung untuk persentase arus beban nol menggunakan rumus persamaan 4.

$$\% I_0 = \frac{I_0}{I_{\text{nominal}}} \times 100 \%$$

$$\% I_0 = (7,9 / 230) \times 100 \%$$

$$\% I_0 = 0,04 \%$$

4.2 Perhitungan rugi beban penuh

Rugi beban penuh pada transformator daya dapat dilihat pada data dari tabel 2 dari arus beban I_s tertinggi . Perhitungan rugi beban penuh pada transformator adalah sebagai berikut :

Perhitungan hasil rugi-rugi tembaga dengan menggunakan rumus persamaan (5) dan persamaan (6).

$$R_s = V_s / I_s$$

$$R_s = 20 / 352$$

$$R_s = 0,056 \Omega$$

$$P_{\text{cu}} = I_s^2 \cdot R_s$$

$$P_{\text{cu}} = (352)^2 \cdot 0,056$$

$$P_{\text{cu}} = 6.938 \text{ Watt}$$

Maka, untuk menghitung rugi – rugi beban penuh menggunakan rumus persamaan (7).

$$\sum \text{Rugi} - \text{rugi} = P_{\text{cu}} + P_i$$

$$\sum \text{Rugi} - \text{rugi} = 6.938 + 67 = 7.005 \text{ Watt (7,00 kW)}$$

Dengan persamaan dan cara perhitungan yang sama dari data tabel 2 dari arus beban (I_s) terendah perhitungan rugi beban penuh pada transformator adalah sebagai berikut :

Perhitungan hasil rugi-rugi tembaga dengan menggunakan rumus persamaan (5) dan persamaan (6).

$$R_s = V_s / I_s$$

$$R_s = 20 / 230$$

$$R_s = 0,086 \Omega$$

$$P_{\text{cu}} = I_s \cdot R_s$$

$$P_{\text{cu}} = (230)^2 \cdot 0,086$$

$$P_{\text{cu}} = 4.549 \text{ Watt}$$

Maka, untuk menghitung rugi – rugi beban penuh menggunakan rumus persamaan (7).

$$\sum \text{Rugi} - \text{rugi} = P_{cu} + P_i$$

$$\sum \text{Rugi} - \text{rugi} = 4.549 + 67 = 4.616 \text{ Watt (4,61 kW)}$$

4.3 Perhitungan Efisiensi Transformator

Perhitungan efisiensi transformator saat berbeban dapat dinyatakan sebagai berikut :

Untuk mengetahui nilai daya (S) dengan menggunakan data tabel 2 dengan arus beban Is tertinggi bisa dirumuskan dengan persamaan (8).

$$S = \sqrt{3} \cdot V \cdot I$$

jadi,

$$S = \sqrt{3} \times 20.000 \text{ V} \times 352 \text{ A}$$

$$S = 12,19 \text{ MVA}$$

Setelah dapat nilai S selanjutnya dilanjutkan ke perhitungan Cos ϕ yang bisa dirumuskan dengan persamaan (9) .

dimana,

$$\cos \phi = \frac{P (W)}{S (VA)}$$

Jadi,

$$\cos \phi = \frac{10,5}{12,19}$$

$$\cos \phi = 0,86$$

Perhitungan Efisiensi pada transformator dilakukan menggunakan nilai daya keluaran dan masukan dari transformator pada 1 Juli 2024 tabel (2) dengan arus beban tertinggi. Untuk mengetahui nilai Efisiensi transformator maka diperlukan terlebih dahulu mencari nilai daya keluaran transformator (Pout) dan daya masukan transformator (Pin) kemudian mencari nilai efisiensinya .

Untuk mencari nilai daya keluaran transformator (Pout) menggunakan persamaan (10).

dimana,

$$P_{out} = V_s \cdot I_s \cdot \cos \phi$$

$$P_{out} = 20 \text{ kV} \times 352 \text{ A} \times 0,86$$

$$P_{out} = 6054,40 \text{ kW}$$

Sedangkan, Untuk mencari nilai daya masukan transformator (Pin) menggunakan persamaan (11).

$$P_{in} = V_p \cdot I_p \cdot \cos \phi$$

$$P_{in} = 73 \text{ kV} \times 107 \text{ A} \times 0,86$$

$$P_{in} = 6717,46 \text{ kW}$$

Setelah nilai daya keluaran dan masukan transformator diketahui maka dilanjutkan perhitungan efisiensi dengan menggunakan persamaan (12).

Dimana,

$$\eta = \frac{p_{out}}{p_{in}} \times 100 \%$$

$$\eta = \frac{6054,40}{6717,46} \times 100 \%$$

$$\eta = 90,13 \%$$

Dengan menggunakan cara perhitungan dan persamaan yang sama pada tabel 2 dengan arus beban Is terendah untuk mengetahui nilai daya (S) dirumuskan dengan persamaan (8) sebagai berikut :

$$S = \sqrt{3} \cdot V \cdot I$$

jadi,

$$S = \sqrt{3} \times 20.000 \text{ V} \times 230 \text{ A}$$

$$S = 7,97 \text{ MVA}$$

Setelah dapat nilai S selanjutnya dilanjutkan ke perhitungan Cos ϕ yang bisa dirumuskan dengan persamaan (9) .

dimana,

$$\cos \phi = \frac{P (W)}{S (VA)}$$

Jadi,

$$\cos \phi = \frac{7,0}{7,97}$$

$$\cos \phi = 0,88$$

Perhitungan Efisiensi pada transformator dilakukan menggunakan nilai daya keluaran dan masukan dari transformator pada 1 Juli 2024 tabel (2) dengan arus beban terendah. Untuk mengetahui nilai Efisiensi transformator maka diperlukan terlebih dahulu mencari nilai daya keluaran transformator (Pout) dan daya masukan transformator (Pin) kemudian mencari nilai efisiensinya

Untuk mencari nilai daya keluaran transformator (Pout) menggunakan persamaan (10).

dimana,

$$P_{out} = V_s \cdot I_s \cdot \cos \phi$$

$$P_{out} = 20 \text{ kV} \times 230 \text{ A} \times 0,88$$

$$P_{out} = 4048,00 \text{ kW}$$

Sedangkan, Untuk mencari nilai daya masukkan transformator (Pin) menggunakan rumus persamaan (11).

$$P_{in} = V_p \cdot I_p \cdot \cos \phi$$

$$P_{in} = 74 \text{ kV} \times 70 \text{ A} \times 0,88$$

$$P_{in} = 4558,40 \text{ kW}$$

Setelah nilai daya keluaran dan masukkan transformator diketahui maka dilanjutkan perhitungan efisiensi dengan menggunakan persamaan (12).

Dimana,

$$\eta = \frac{p_{out}}{p_{in}} \times 100 \%$$

$$\eta = \frac{4048,00}{4558,40} \times 100 \%$$

$$\eta = 88,80 \%$$

Tabel 5 Perbandingan Hasil Perhitungan Transformator.

Perhitungan Transformator 30 MVA 70/20 kV					SPLN		
Data	Arus sisi Sekunder (A)	Arus Beban Nol(%)	Rugi Beban Pemth (KW)	Efisiensi η (%)	Arus Beban Nol(%)	Rugi Beban Pemth (kW)	Efisiensi η (%)
N.max	352	0,03 (%)	7,00	90,13 (%)	0,80	103	99,48
N.min	230	0,04(%)	4,61	88,80 (%)			

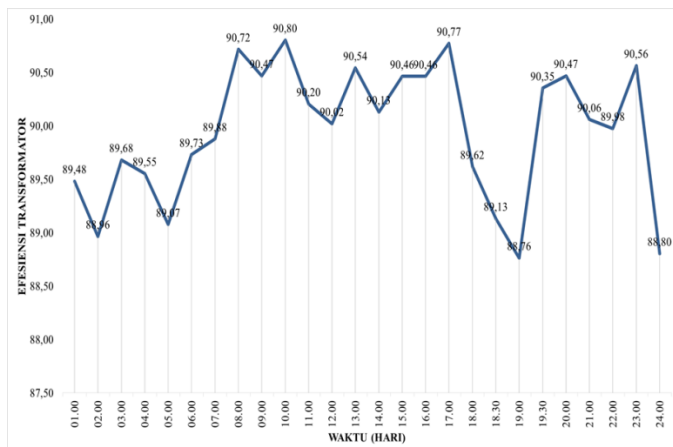
Tabel 6 data hasil perhitungan efisiensi pada tanggal 1 Juli 2024

Tanggal	Jam	DATA PEMBEBANAN						DATA HASIL PERHITUNGAN				
		SISI 70 KV		SISI 20 KV								
		Tegangan Vp (kV)	Arus Ip (A)	Tegangan Vs (kV)	Arus Is (A)	Daya Aktif (MW)	Daya Reaktif (MVAR)	S	COS ϕ	Pout	Pin	η (%)
01 JULI 2024	01.00	74	74	20,0	245	7,2	1,5	8,49	0,85	4165,00	4654,60	89,48
	02.00	74	72	20,0	237	7,3	1,5	8,21	0,89	4218,60	4741,92	88,96
	03.00	74	66	20,0	219	6,5	1,6	7,59	0,86	3766,80	4200,24	89,68
	04.00	74	67	20,0	222	6,7	1,6	7,69	0,87	3862,80	4313,46	89,55
	05.00	74	71	20,0	234	7,1	1,6	8,11	0,88	4118,40	4623,52	89,07
	06.00	74	75	20,0	249	7,7	2,0	8,63	0,89	4432,20	4939,50	89,73
	07.00	73	82	20,0	269	8,2	2,4	9,32	0,88	4734,40	5267,68	89,88
	08.00	73	90	20,0	298	8,9	2,5	10,32	0,86	5125,60	5650,20	90,72
	09.00	73	96	20,0	317	9,7	2,9	10,98	0,88	5579,20	6167,04	90,47
	10.00	73	105	20,0	348	10,2	3,3	12,06	0,85	5916,00	6515,25	90,80
	11.00	73	106	20,0	349	10,4	3,3	12,09	0,86	6002,80	6654,68	90,20
	12.00	73	105	20,0	345	10,6	3,2	11,95	0,89	6141,00	6821,85	90,02
	13.00	73	105	20,0	347	10,6	3,1	12,02	0,88	6107,20	6745,20	90,54
	14.00	73	107	20,0	352	10,5	3,4	12,19	0,86	6054,40	6717,46	90,13
	15.00	73	106	20,0	350	10,5	3,4	12,12	0,87	6090,00	6732,06	90,46
	16.00	73	106	20,0	350	10,3	3,3	12,12	0,85	5950,00	6577,30	90,46
	17.00	73	99	20,0	328	10,1	3,0	11,36	0,89	5838,40	6432,03	90,77
	18.00	74	95	20,0	315	9,7	2,7	10,91	0,89	5607,00	6256,70	89,62
	18.30	74	94	20,0	310	9,3	2,7	10,74	0,87	5394,00	6051,72	89,13
	19.00	74	95	20,0	312	9,4	2,5	10,81	0,87	5428,80	6116,10	88,76
	19.30	73	94	20,0	310	9,1	2,6	10,74	0,85	5270,00	5832,70	90,35
	20.00	73	96	20,0	317	9,3	2,6	10,98	0,85	5389,00	5956,80	90,47
	21.00	73	101	20,0	332	10,2	2,5	11,50	0,89	5909,60	6561,97	90,06
	22.00	73	88	20,0	289	8,8	2,0	10,01	0,88	5086,40	5653,12	89,98
	23.00	73	72	20,0	238	7,3	1,7	8,24	0,89	4236,40	4677,84	90,56
	24.00	74	70	20,0	230	7,0	1,6	7,97	0,88	4048,00	4558,40	88,80

Keterangan :  Nilai Tertinggi

 Nilai Terendah

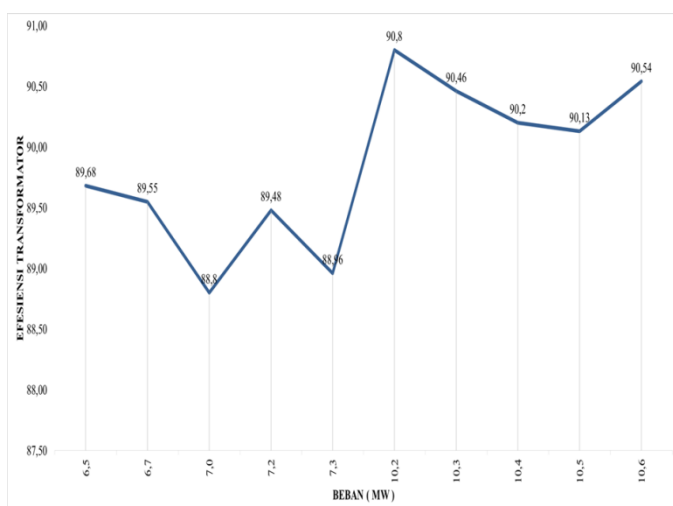
Untuk melihat naik turunnya Efisiensi transformator maka dapat dilihat pada gambar (5) berikut ini.



Tabel 7 Data Pembebanan saat beban terendah dan tertinggi

Data Pembebanan		
Daya Aktif		η (%)
Data Beban Terendah	6,5	89,68
	6,7	89,55
	7,0	88,8
	7,2	89,48
	7,3	88,96
Data Beban Tertinggi	10,2	90,8
	10,3	90,46
	10,4	90,2
	10,5	90,13
	10,6	90,54

Untuk melihat pembebanan terhadap efisiensi transformator maka dilihat pada gambar 6 berikut ini.



4.4 Analisa Perhitungan

4.4.1 Analisa Perhitungan Arus Beban Nol

Pada hasil perhitungan arus beban nol dengan mengambil nilai acuan pada SPLN 61 :1997. Nilai arus beban nol transformator daya adalah 0,80 % sedangkan nilai yang didapat hasil perhitungan tabel dengan nilai Is tertinggi adalah 0,03 %.

Dan pada hasil perhitungan nilai Is terendah adalah 0,04 % . melihat pada nilai standar yang ada , hasil perhitungan arus beban nol lebih kecil dari nilai SPLN yang telah ditetapkan maka dapat dinyatakan arus beban nol transformator gardu induk Boom Baru masih dalam keadaan baik.

4.4.2 Analisa Perhitungan Rugi - Rugi Beban Penuh

Pada hasil perhitungan rugi-rugi beban penuh dengan mengambil nilai acuan pada SPLN 61 :1997. Nilai rugi-rugi transformator daya adalah 103 kW sedangkan nilai yang didapat hasil perhitungan tabel dengan nilai Is tertinggi adalah 7,00 kW. Dan pada hasil perhitungan nilai Is terendah adalah 4,61 kW . melihat pada nilai standar yang ada , hasil perhitungan rugi-rugi lebih kecil dari nilai SPLN yang telah ditetapkan maka dapat dinyatakan rugi-rugi beban penuh transformator gardu induk Boom Baru, masih dalam keadaan baik.

4.4.3 Analisa Perhitungan Efisiensi pada Transformator

Pada hasil perhitungan efisiensi transformator dengan mengambil nilai acuan pada SPLN 61 :1997. Nilai efisiensi transformator daya adalah 99,48 % sedangkan nilai yang didapat hasil perhitungan tabel dengan nilai Is tertinggi adalah 90,13 % . Dan pada hasil perhitungan nilai Is terendah adalah 88,80 % . melihat pada nilai standar yang ada , hasil perhitungan efisiensi transformator lebih kecil dari nilai SPLN 61 :1997 yang telah ditetapkan maka

dapat dinyatakan efisiensi transformator gardu induk Boom Baru, masih dalam keadaan baik.

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai perhitungan pada tanggal 1 Juli 2024 didapat bahwa nilai arus beba nol pada transformator sebesar 0,03 % , Perhitungan rugi rugi beban penuh sebesar 7,00 kW dan perhitungan efisiensi transformator 90,13% nilai tersebut selisihnya tidak jauh dari nilai efisiensi yang di harapkan, karena rugi rugi pada transformator sehingga nilai efisiensi nya tidak mungkin bisa 100%.
2. Rata – rata efisiensi pada pembebanan 1 Juli 2024 yang terdapat pada transformator 70/20 kV 30 MVA Gardu Induk Boom Baru sudah di bawah standar SPLN 61:1997 yaitu 99,48%. Efisiensi tertinggi 90,80% sedangkan efisiensi terendah 88,76%.

5.2 SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : Pembebanan transformator gardu induk boom baru bersifat fluktuatif sehingga hasil pembebanan nya terhadap nilai efisiensi tidak terlalu signifikan karna pada saat beban puncak mendapatkan nilai efisiensi 90,13% dan saat beban rendah mendapatkan nilai 88,76, standar spln nya 99,48% dari nilai hasil ini kondisi transformator masih dalam keadaan bagus, untuk penelitian berikutnya saya sarankan menggunakan metode yang lain seperti metode Etap.

Daftar Pustaka

- [1] Ali Ardian Rohman “Analisa Pengaruh Beban Puncak Terhadap Efisiensi Dan Umur Transformator Daya 30 MVA di PT. PLN (Persero) Gardu Induk 150 KV Blora” Universitas Semarang.
- [2] Alfredo Raffly, “Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Kinerja Transformator Daya Pada Pt. Pln (Persero) Gardu Induk Gandus 150 kV.” Skripsi Jurusan Teknik Elektro Tridinanti, Palembang, 2022.
- [3] Buku Pedoman Pemeliharaan Trafo Tenaga PT.PLN (Persero). (2014) *Gambar dan pengertian trafo, jenis trafo berdasarkan fungsi*. Jakarta
- [4] Choiri Al Emir Sabilillah, “ Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Transformator 20kV/150 kV di PLTU Cilacap Unit 1 & 2 2x300 MW PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA CILACAP” Skripsi Jurusan Teknik Elektro Muhammadiyah, Surakarta,2017.
- [5] Djufri, Idham A. 2022. *Transformator*. Yogyakarta : Budi Utama
- [6] Pardamean, Halomoan 2019 “ *Studi Analisis Pengaruh Perubahan Beban Terhadap Efisiensi*
- [7] *Transformator Daya di PLTA PT. Wampu Elektrik Power (WEP) ”* Universitas HKBP Nommensen
- [8] Standar PLN (SPLN). (61 : 1997). *Spesifikasi Transformator Tenaga Tegangan Tinggi*. Jakarta
- [9] Warsito, Djoko, Ir. (1986). *Prinsip Kerja Transformator*. Jakarta. CV. BARU

